
Table des matières

1	Dérivation des fonctions	3
I.	Généralités	3
I. 1.	Limite en 0	3
I. 2.	Nombre dérivé	3
I. 3.	Interprétation graphique	4
I. 4.	Approximation affine	4
II.	Calculs de dérivées	5
II. 1.	Fonction dérivée	5
II. 2.	Dérivées usuelles	5
II. 3.	Opérations sur les fonctions et dérivées	8
III.	Applications de la dérivation aux variations de fonctions	11
III. 1.	Dérivée et variations	11
III. 2.	Extremum local	11
IV.	Applications de la dérivation aux fonctions convexes	13
IV. 1.	Convexité $\Leftrightarrow$ Concavité	13
IV. 2.	Point d'inflexion	13
V.	Applications de la convexité à l'analyse	14
V. 1.	Inégalité de Jensen	14
V. 2.	Inégalité arithmético-géométrique	15

1 Dérivation des fonctions

I. Généralités

I. 1. Limite en 0

Déf. 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant 0 et $L \in \mathbb{R}$.

On dit que $f(x)$ tend vers L quand x tend vers 0 si on peut rendre $f(x)$ aussi proche de L que l'on veut pour x suffisamment proche de zéro. On note : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$

Exemple 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} + x - 2 = -2...$$

Déterminer la limite en 0 de $\frac{x^2 - 2x}{3x}$.

Pour tout $x \neq 0$, $\frac{x^2 - 2x}{3x} = \frac{x - 2}{3}$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{3x} = -\frac{2}{3}$.

I. 2. Nombre dérivé

Définition 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$.

On appelle taux de variation de f entre a et h le réel $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

On dit que f est dérivable en a si, lorsque h tend vers 0, le taux de variation de f entre a et h tend vers un réel L autrement dit si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L$.

Ce réel L est appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

Exemple 2

Démontrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

Démontrer que la fonction $g : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.

Pour tout $h \neq 0$, $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$

Ainsi $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4$.

f est donc dérivable en 2 et $f'(2) = 4$.

Pour tout $h \neq 0$, $\frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$.

Or, $\frac{1}{\sqrt{h}}$ n'a pas de limite finie lorsque h tend vers 0 donc g n'est pas dérivable en 0.

I. 3. Interprétation graphique

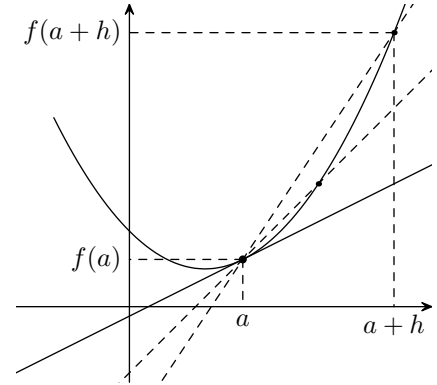
Propriété 1

Soit f une fonction définie sur I et C_f sa représentation graphique dans un repère. Soit $a \in I$.
Si f est dérivable en a alors $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point $A(a; f(a))$.
L'équation de cette tangente est alors : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Illustration : soit $A(a; f(a)) \in C_f$.

Soit $h \neq 0$ et $M(a + h; f(a + h)) \in C_f$.

Le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ représente le coefficient directeur de la droite (AM) . Lorsque h tend vers 0, M se rapproche de A et la droite (AM) tend à se confondre avec la tangente à C_f en A .



Démonstration

Soit T la tangente à la courbe au point A . Son coefficient directeur est $f'(a)$ donc l'équation réduite de T est de la forme $y = f'(a)x + b$.

$A \in T$ donc $f(a) = f'(a)a + b$ donc $b = f(a) - af'(a)$.

L'équation de T est donc $y = f'(a)x + f(a) - af'(a)$ soit $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

I. 4. Approximation affine

Propriété 2

Soit f une fonction définie sur I et dérivable en $a \in I$.

- Il existe une fonction φ telle que pour tout réel h avec $a + h \in I$:

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h) \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$$

- La fonction $h \mapsto f(a) + hf'(a)$ est une approximation affine de f pour h proche de 0.

Démonstration

Pour $h \neq 0$, on pose $\varphi(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h} - f'(a)$.

f est dérivable en a donc lorsque h tend vers 0, $\varphi(h)$ tend vers $f'(a) - f'(a) = 0$.

De plus, $h\varphi(h) = f(a + h) - f(a) - hf'(a)$ soit $f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h)$

II. Calculs de dérivées

II. 1. Fonction dérivée

Définition 3

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- Si, pour tout x de I , f est dérivable en x , on dit que f est dérivable sur I .
- La fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée fonction dérivée de f . Cette fonction est notée f' .

II. 2. Dérivées usuelles

Fonctions constantes

Propriété 3

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = k$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 0$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = 0$.

Fonctions affines

Propriété 4

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = mx + p$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = m$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{m(a+h) + p - ma - p}{h} = \frac{mh}{h} = m$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = m$

Fonction carré

Propriété 5

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 2x$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$$

De plus, $2a + h$ tend vers $2a$ lorsque h tend vers 0. f est donc dérivable en a et $f'(a) = 2a$.

Fonctions puissances**Propriété 6**

Soit n un entier tel que $n \geq 1$.

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^n$

alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = nx^{n-1}$.

Démonstration

On rappelle que $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} h^k$, avec $C_n^k \in \mathbb{N}$ le nombre de combinaison de k parmi n où $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$.

Par suite, soit f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^n$, on a alors

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h} = \frac{x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h}$$

En développant les deux premiers termes de la somme on obtient alors

$$\frac{x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h} = \frac{nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k}{h}$$

puis en divisant chaque terme par h l'on a :

$$nx^{n-1} + \frac{\sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k}{h} = nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1}$$

Or ici $k \geq 2$ donc $k-1 \geq 1$ ainsi le facteur h apparaît au moins une fois dans chacun des termes. Ainsi pour tout $k \geq 2$, $\lim_{h \rightarrow 0} C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = 0$ et donc en sommant pour k allant de 2 à n on obtient

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = 0$$

Il s'ensuit que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = nx^{n-1}$$

Fonction inverse

Propriété 7

Si f est la fonction définie sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{x}$
 alors f est dérivable sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x \neq 0$: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

Démonstration

Pour tout réel $a \neq 0$ et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{a - (a+h)}{ha(a+h)} = \frac{-1}{a(a+h)}$$

Or $\frac{-1}{a(a+h)}$ tend vers $-\frac{1}{a^2}$ lorsque h tend vers 0.

f est donc dérivable en a et $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$

Fonction racine carrée

Propriété 8

Si f est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x}$
 alors f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et pour tout réel $x > 0$: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Démonstration

Pour tout réel $a > 0$ et $h \neq 0$ tel que $a+h > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{a+h-a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} \end{aligned}$$

Or, lorsque h tend vers 0, $\frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}$ tend vers $\frac{1}{2\sqrt{a}}$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$

Fonctions trigonométriques

Propriété 9

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x :

$$\sin'(x) = \cos(x) \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin(x)$$

Résultat admis.

II. 3. Opérations sur les fonctions et dérivées

u et v désignent deux fonctions dérivables sur un intervalle I et λ un réel.

Propriété 10

La fonction $u + v$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$.

La fonction λu est dérivable sur I et $(\lambda u)' = \lambda u'$.

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\begin{aligned} \frac{(u + v)(a + h) - (u + v)(a)}{h} &= \frac{u(a + h) + v(a + h) - u(a) - v(a)}{h} \\ &= \frac{u(a + h) - u(a)}{h} + \frac{v(a + h) - v(a)}{h} \end{aligned}$$

dont la limite est $u'(a) + v'(a)$ lorsque h tend vers 0.

$$\frac{(\lambda u)(a + h) - (\lambda u)(a)}{h} = \frac{\lambda u(a + h) - \lambda u(a)}{h} = \lambda \frac{u(a + h) - u(a)}{h}$$

dont la limite est $\lambda u'(a)$ lorsque h tend vers 0.

Exemple 3

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{3x} - 5\sqrt{x} + 2$

f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ car elle est la somme de fonctions dérivables sur $]0 ; +\infty[$

et, pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $f'(x) = 3 \times 2x + \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 5 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ainsi :

$$f'(x) = 6x - \frac{1}{3x^2} - \frac{5}{2\sqrt{x}}$$

Propriété 11

La fonction uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$.

La fonction u^2 est dérivable sur I et $(u^2)' = 2uu'$.

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\begin{aligned} \frac{(uv)(a + h) - (uv)(a)}{h} &= \frac{u(a + h)v(a + h) - u(a)v(a + h) + u(a)v(a + h) - u(a)v(a)}{h} \\ &= \underbrace{\frac{u(a + h) - u(a)}{h}}_{\text{tend vers } u'(a)} \times v(a + h) + \underbrace{\frac{v(a + h) - v(a)}{h}}_{\text{tend vers } v'(a)} \times u(a) \end{aligned}$$

dont la limite est $u'(a)v(a) + v'(a)u(a)$ lorsque h tend vers 0.

Ainsi uv est dérivable et $(uv)' = u'v + uv'$.

Exemple 4

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + 1)(x^5 + 2)$

$f(x) = u(x)v(x)$ avec $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x^5 + 2$.

f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = 2x(x^5 + 2) + 5x^4(x^2 + 1)$$

Propriété 12

Si v ne s'annule pas sur I

La fonction $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

La fonction $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\frac{\frac{1}{v(a+h)} - \frac{1}{v(a)}}{h} = \frac{v(a) - v(a+h)}{hv(a+h)v(a)} = -\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \times \frac{1}{v(a)v(a+h)}$$

dont la limite est $-v'(a) \times \frac{1}{(v(a))^2}$ lorsque h tend vers 0.

Ainsi $\frac{1}{v}$ est dérivable et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

De plus

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \left(u \times \frac{1}{v}\right)' = u' \times \frac{1}{v} + u \times \left(-\frac{v'}{v^2}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Exemple 5

Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur $]2 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3}{2x-4}$ et de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{3x+5}{2x^2+1}$

Pour tout $x \in]2 ; +\infty[$, $f(x) = \lambda \times \frac{1}{u(x)}$ avec $\lambda = 3$ et $u(x) = 2x - 4$.

f est donc dérivable sur $]2 ; +\infty[$ et $f(x) = 3 \times \left(-\frac{2}{(2x-4)^2}\right) = \frac{-6}{(2x-4)^2}$.

Pour tout réel x , $g(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x) = 3x + 5$ et $v(x) = 2x^2 + 1$.

g est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = \frac{3(2x^2+1) - 4x(3x+5)}{(2x^2+1)^2} = \frac{-6x^2 - 20x + 3}{(2x^2+1)^2}$$

Propriété 13

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J et u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I telle que, pour tout x de I , $u(x) \in J$.

La fonction $f \circ u$ est dérivable et, pour tout réel x de I :

$$(f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$$

Démonstration

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J et u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I telle que, pour tout x de I , $u(x) \in J$.

$$\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h} = \frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h} \times \underbrace{\frac{u(x+h) - u(x)}{u(x+h) - u(x)}}_{=1}$$

Puisque le produit est commutatif on a en commutant les dénominateurs l'équation suivante.

$$\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h} = \frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{u(x+h) - u(x)} \times \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

Or la limite quand h tend vers 0 de $\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{u(x+h) - u(x)}$ existe car f est dérivable sur l'intervalle J et $u(x) \in J$ et vaut $f'(u(x))$ par définition.

De même, la limite quand h tend vers 0 de $\frac{u(x+h) - u(x)}{h}$ existe car u est dérivable sur l'intervalle I et $x \in I$ et vaut $u'(x)$ par définition.

Par suite la limite quand h tend vers 0 de $\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{u(x+h) - u(x)} \times \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$ existe et vaut $f'(u(x)) \times u'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$.

Autrement dit, la limite quand h tend vers 0 de $\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h}$ existe et est égale à $u'(x) \times f'(u(x))$.

Ce qui équivaut encore à dire,

$$(f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$$

Exemple 6

Calculer la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.

Pour tout réel x , $g(x) = f \circ u(x)$ avec $u(x) = 2x + \frac{\pi}{3}$ et $f(x) = \cos(x)$.

g est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = -2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

Déf.4

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J , on dit que f est deux fois dérivable sur J si la dérivée de f' existe sur J .

III. Applications de la dérivation aux variations de fonctions

III. 1. Dérivée et variations

Propriété 14

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- f est croissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$.
- f est constante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) = 0$.
- f est décroissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$.

Propriété admise.

Remarque. on utilise souvent les résultats suivants.

- Si, pour tout x de I , $f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur I .
- Si, pour tout x de I , $f'(x) < 0$ alors f est strictement décroissante sur I .

Exemple 7

Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$.

La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

III. 2. Extremum local

Propriété 15

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

On dit que $f(x_0)$ est un maximum local (respectivement minimum local) de f si l'on peut trouver un intervalle ouvert J inclus dans I et contenant x_0 tel que pour tout $x \in J$, $f(x) \leq f(x_0)$ (respectivement $f(x) \geq f(x_0)$).

Exemple 8

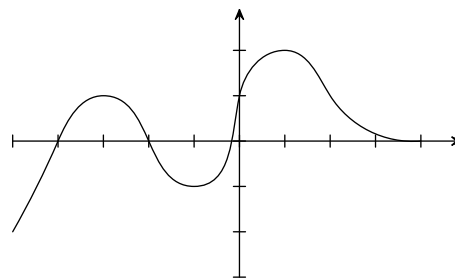
Une fonction est représentée ci-contre.

Son minimum est -2

Son maximum est 2 .

-1 et -2 sont des minimums locaux

1 et 2 sont des maximums locaux.

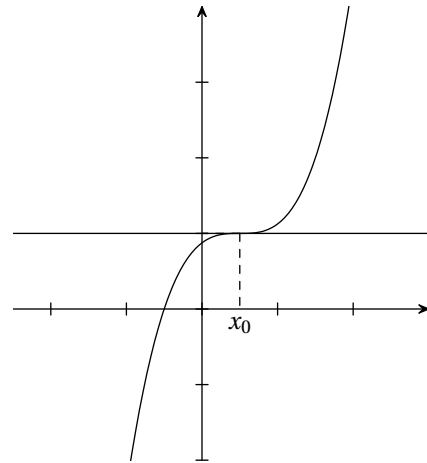


Propriété 16

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Si $f(x_0)$ est un extremum local de f alors $f'(x_0) = 0$.

Remarque. La réciproque de cette propriété est fausse, voir le contre-exemple sur la figure ci contre.



Propriété 17

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Si f' s'annule en changeant de signe en x_0 alors $f(x_0)$ est un extremum local de f .

Déf.5

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J , on dit que f est deux fois dérivable sur J si la dérivée de f' existe sur J .

IV. Applications de la dérivation aux fonctions convexes

IV. 1. Convexité $\Leftrightarrow$ Concavité

Définition 6

- Une fonction f , définie, dérivable (donc continue) sur un intervalle I est convexe sur I si sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.
- Une fonction f , définie, dérivable (donc continue) sur un intervalle I est concave sur I si sa courbe représentative est entièrement située en-dessous de chacune de ses tangentes.

Propriété 18

Soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle J alors les trois propositions sont équivalentes :

- La fonction f est convexe.
- La courbe représentative C_f est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.
- La fonction dérivé f' est croissante sur J .
- La dérivée seconde f'' est positive.

On peut trouver de manière analogue des propriétés sur la concavité.

- La fonction f est concave.
- La courbe représentative C_f est entièrement située en-dessous de chacune de ses tangentes.
- La fonction dérivé f' est décroissante sur J .
- La dérivée seconde f'' est négative.

IV. 2. Point d'inflexion

Certaines fonctions sont convexes sur un intervalle puis concaves sur un autre intervalle (*ou inversement*). On cherche à savoir à partir de quels x il y a un changement entre convexité et concavité. Pour cela on remarque qu'une fonction continue ne peut changer entre convexité et concavité que quand la courbe représentative coupe la tangente.

Effectivement, supposons que notre fonction soit convexe et qu'elle devienne concave à partir d'un certain x , alors forcément la courbe représentative est au dessus de ses tangentes avant x , si elle devient concave alors forcément la courbe représentative est en dessous de ses tangentes après x , donc elle coupe nécessaire la tangente en x .

Déf.7

Un point d'inflexion est un point où la courbe représentative d'une fonction coupe sa tangente (et donc change de convexité).

Propriété 19 (Lien avec la dérivé seconde)

Soit f une fonction définie sur I , deux fois dérivable sur I et soit $a \in I$. Si f'' s'annule pour a et change de signe, alors la courbe graphique de f admet un point d'inflexion de coordonnées $(a; f(a))$.

V. Applications de la convexité à l'analyse

V. 1. Inégalité de Jensen

Théorème 1 (Inégalité de Jensen)

Soit f une fonction convexe sur un intervalle I . Pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I^n$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in]0; 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, on a

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Démonstration

On procède par récurrence sur $\mathbb{N}^*$, soient I un intervalle, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I^n$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in]0; 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

Initialisation : Si $n = 1$ on a trivialement $f(\lambda_1 x_1) \leq \lambda_1 f(x_1)$ car ici $\lambda_1 = 1$.

Hérédité : On suppose ici que le résultat est vrai au rang $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, montrons que ceci entraîne l'inégalité pour le rang $n + 1$. On pose $T_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ et $S_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ tels que $\frac{T_n}{S_n} \in I$ et $S_n + \lambda_{n+1} = 1$.

On sait que

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) = f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) = f(T_n + \lambda_{n+1} x_{n+1})$$

Par convexité de f on a

$$f\left(S_n \frac{T_n}{S_n} + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \leq S_n f\left(\frac{T_n}{S_n}\right) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$$

par hypothèse de récurrence on a alors,

$$S_n f\left(\frac{T_n}{S_n}\right) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \leq S_n \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i x_i}{S_n} + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$$

d'où l'inégalité suivante,

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Ce théorème peut donner un résultat aussi sur les fonctions concaves rapidement puisque si f est concave alors $-f$ est convexe.

Ainsi l'on obtient un corollaire de ce théorème.

Corollaire 1 (Inégalité de Jensen pour les fonctions concaves)

Soit f une fonction concave sur un intervalle I . Pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I^n$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in]0; 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, on a

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

V. 2. Inégalité arithmético-géométrique

Une inégalité bien connu en mathématique est l'inégalité arithmético-géométrique. Le but étant de comparer ces deux quantités pour des réels strictements positifs. Pour rappel, la moyenne arithmétique est pour des réels $x_1, x_2, \dots, x_n$ est $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, et la moyenne géométrique est $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$.

Théorème 2 (Inégalité arithmético-géométrique)

Soit $x_1, x_2, \dots, x_n$ des réels strictements positifs alors

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Démonstration

On sait que $\ln$ est une fonction concave, $\ln'' = (\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$. Posons $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \frac{1}{n}$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. En appliquant notre corollaire on a donc

$$\frac{1}{n} \ln(x_1) + \frac{1}{n} \ln(x_2) + \dots + \frac{1}{n} \ln(x_n) \leq \ln\left(\frac{1}{n} x_1 + \frac{1}{n} x_2 + \dots + \frac{1}{n} x_n\right)$$

Or d'après les propriétés élémentaires sur le logarithme cette inégalité est équivalente à

$$\ln(\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}) \leq \ln\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right)$$

L'exponentielle étant une fonction *strictement* croissante, on peut l'appliquer à cette inégalité en conservant l'ordre et donc

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

qui est l'inégalité recherchée.